ROYAUME DU MAROC

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : RATTRAPAGE 2018

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3,50 pts)

On rappelle que $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire de zéro la matrice nulle $\theta = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et d'unité la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(M_2(\mathbb{R}), +, .)$ est un espace vectoriel réel de dimension 4 .

Pour tout couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $\mathrm{M(x,y)} = \begin{pmatrix} \mathrm{x} & \mathrm{y} \\ 0 & \mathrm{x} \end{pmatrix}$ On considère l'ensemble $E = \{M(x, y)/(x, y) \in \mathbb{R}^2\}$

0.5 pt **1 - Montrons que E est un sous-groupe du groupe $(M_2(\mathbb{R}), +)$.**

On a $\theta = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in E$, alors $E \neq \emptyset$

Soit $M(x, y) \in E$ et $M(x', y') \in E$

On a $M(x, y) - M(x', y') = \begin{pmatrix} x - x' & y - y' \\ 0 & x - x' \end{pmatrix}$; (car $x - x' \in \mathbb{R}$ et $y - y' \in \mathbb{R}$)

D'où $\boxed{E \text{ est un sous-groupe du groupe } (M_2(\mathbb{R}), +).}$

0.5 pt **2 - a) Montrons que E est un sous-espace de l'espace vectoriel $(M_2(\mathbb{R}), +, .)$**

On a $E \neq \emptyset$

Soit $M(x, y) \in E$ et $M(x', y') \in E$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

On a :

$$\begin{aligned} \alpha M(x, y) + \beta M(x', y') &= \alpha \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} x' & y' \\ 0 & x' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha x + \beta x' & \alpha y + \beta y' \\ 0 & \alpha x + \beta y' \end{pmatrix} \\ &= M(\alpha x + \beta x', \alpha y + \beta y') \in E \end{aligned}$$

Car $(\alpha x + \beta x') \in \mathbb{R}$ et $(\alpha y + \beta y') \in \mathbb{R}$.

D'où $\boxed{E \text{ est un sous-espace de l'espace vectoriel } (M_2(\mathbb{R}), +, .)}$

0.25 pt **b) Montrons que l'espace vectoriel réel $(E, +, .)$ est de dimension 2**

Soit $M(x, y) \in E$

On a

$$\begin{aligned} M(x,y) &= \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix} \\ &= x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= x.M(1,0) + y.M(0,1) \end{aligned}$$

Alors $(M(1,0); M(0,1))$ est une famille génératrice de E

— **Montrons que $(M(1,0); M(0,1))$ est une famille libre**

Soit $(\alpha; \beta) \in \mathbb{R}^2$

On a : $\alpha M(1,0) + \beta M(0,1) = \theta \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Donc $\alpha = \beta = 0$

Alors $(M(1,0); M(0,1))$ est une famille libre

D'où : $(M(1,0); M(0,1))$ est une base de l'espace vectoriel réel $(E, +, .)$

Ainsi $\boxed{dimE = 2}$

0.25 pt **3 - a) Montrons que E est une partie stable pour la loi $\times$**

Soit $M(x, y) \in E$ et $M(x', y') \in E$

On a

$$\begin{aligned} M(x,y) \times M(x',y') &= \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x' & y' \\ 0 & x' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} xx' & xy' + x'y \\ 0 & xx' \end{pmatrix} \\ &= M(xx', xy' + x'y) \in E \qquad \text{car} \qquad (xx' \in \mathbb{R} \quad \text{et } xy' + x'y \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

D'où : $\boxed{E \text{ est une partie stable pour la loi } \times}$

0.5 pt **b) Montrons que $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif.**

- On a $(E, +)$ est un groupe commutatif car $(E, +, .)$ est un espace vectoriel.
- Et on a $(M_2(\mathbb{R}), +)$ est un anneau et E est une partie stable par la loi "$\times$" , alors la loi "$\times$" est associative et distributive par rapport à "$+$" dans E
- Soit $M(x, y)$ et $M(x', y')$ deux éléments de E

On a

$$\begin{aligned} M(x,y)\times M(x',y') &= M(xx',xy'+yx') \\ &= M(x'x,x'y+y'x) \\ &= M(x',y')\times M(x,y) \end{aligned}$$

Alors la loi "$\times$" est commutative dans E

D'où $\boxed{(E,+,\times) \text{ est un anneau commutatif.}}$

4 - On définit dans $M_2(\mathbb{R})$ la loi de composition interne $\top$ par :

$$(\forall M(x,y)\in M_2(\mathbb{R}))\,(\forall M(x',y')\in M_2(\mathbb{R}))$$
$$M(x,y)\top M(x',y') = M(x,y)\times M(x',y') - M(y,0)\times M(y',0)$$

Soit φ l'application de $\mathbb{C}^*$ vers E définie par : $\begin{array}{cccc} \varphi: & \mathbb{C}^* & \mapsto & E \\ & x+iy & \mapsto & M(x,y) \end{array}$

0.25 pt **a) Montrons que E est une partie stable pour la loi $\top$**

Soit $M(x,y)$ et $M(x',y')$ deux éléments de E

On a $M(x,y)\top M(x',y') = M(x,y)\times M(x',y') - M(y,0)\times M(y',0)$

et $M(x,y)\times M(x',y')\in E$ et $M(y,0)\times M(y',0)\in E$

car d'après la question $3-a)$ E est une partie stable pour la loi $\times$

et $(M(x,y)\times M(x',y') - M(y,0)\times M(y',0))\in E$ car $(E,+)$ est un groupe

D'où $\boxed{E \text{ est une partie stable pour la loi } \top}$

0.25 pt **b) Montrons que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*,\times)$ vers $(\mathrm{E},\top)$**

Soient $z=x+iy$ et $z'=x'+iy'$ deux nombres complexes non nuls

On a $\varphi((x+iy)\times(x'+iy')) = \varphi(xx'-yy'+i(xy'+x'y)) = M(xx'-yy';xy'+x'y)$

On a

$$\begin{aligned} \varphi((z)\top(z')) &= M((x+iy)\top M(x'+iy')) \\ &= M(x,y)\times M(x',y') - M(y,0)\times M(y',0) \\ &= M(xx',xy'+yx') - M(yy',0) \\ &= M(xx'-yy',xy'+yx') \\ &= \varphi(z\times z') \end{aligned}$$

D'où $\boxed{\varphi \text{ est un homomorphisme de } (\mathbb{C}^*,\times) \text{ vers } (E,\top)}$

0.25 pt **c) On pose : $\mathrm{E}^* = E - \{\theta\}$. Montrons que $(\mathrm{E}^*,\top)$ est un groupe commutatif.**

On a

$$\begin{aligned} M(x,y) \in \varphi(\mathbb{C}^*) &\Leftrightarrow \exists (a+ib) \in \mathbb{C}^*; \varphi(a+ib) = M(x,y) \\ &\Leftrightarrow \exists (a+ib) \in \mathbb{C}^*; M(a,b) = M(x,y) \\ &\Leftrightarrow \exists (a+ib) \in \mathbb{C}^*; a = xetb = y \\ &\Leftrightarrow M(x,y) \in E^* \end{aligned}$$

Alors $\varphi(C^*) = E^*$

et puisque φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(E^*, \top)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ est un groupe commutatif

D'où $\boxed{(E^*, \top) \text{ est un groupe commutatif.}}$

0.5 pt **5 - a) Montrons que la loi $\top$ est distributive par rapport à la loi $+$ dans E**

On considère trois matrices $M(x,y)$ et $M(x',y')$ et $M(x",y")$ de E

On a

$$\begin{aligned} M(x,y)\top(M(x',y') + M(x",y")) &= M(x,y)\top M(x'+x", y'+y") \\ &= M(x(x'+x") - y(y'+y"); x(y'+y") + y'(x'+x")) \\ &= M(xx' + xx" - yy' - yy"; xy' + xy" + yx' + yx") \end{aligned}$$

et on a

$$\begin{aligned} M(x,y)\top M(x',y') + M(x,y)\top M(x",y") &= M(xx' - yy'; xy' + x'y) + M(xx" - yy"; xy" + x"y) \\ &= M(xx' + xx" - yy' - yy"; xy' + xy" + yx' + yx") \end{aligned}$$

donc $M(x,y)\top(M(x',y') + M(x",y")) = M(x,y)\top M(x',y') + M(x,y)\top M(x",y")$

D'où $\boxed{\text{la loi } \top \text{ est distributive par rapport à la loi } + \text{ dans } E}$

0.25 pt **b) Montrons que $(E, +, \top)$ est un corps commutatif.**

- On a (E,+) est un groupe abélien
- et d'après la question 4)c) on a $(E^*, \top)$ est groupe
- et d'après la question 5)a, la loi $\top$ est distributive par rapport à la loi $+$ dans E

D'où $\boxed{(E, +, \top) \text{ est un corps commutatif.}}$

Exercice 2 : (3 pts)

1 - Pour tout nombre complexe $Z \in \mathbb{C} - \{i\}$ on pose : $h(z) = i\left(\frac{z-2i}{z-i}\right)$.

0.5 pt **a) Vérifions que : $h(z) = z \Leftrightarrow z^2 - 2\text{iz} - 2 = 0$**

$$\begin{aligned}\text{On a } h(z) = z &\Leftrightarrow i\left(\frac{z-2i}{z-i}\right) = z\\ &\Leftrightarrow \left(\frac{z-2i}{z-i}\right) = \frac{z}{i}\\ &\Leftrightarrow i(z-2i) = z(z-i)\\ &\Leftrightarrow iz+2 = z^2 - iz\\ &\Leftrightarrow z^2 - 2iz - 2 = 0\end{aligned}$$

d'où $\boxed{h(z) = z \Leftrightarrow z^2 - 2\text{iz} - 2 = 0}$

0.5 pt **b) Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation :** $(E) : z^2 - 2iz - 2 = 0$

On a $\Delta = (-2i)^2 - 4 \times (1) \times (-2) = 4$

alors $\boxed{\text{les solutions de l'équation } (E) \text{ sont : } z_1 = \dfrac{-(-2i) - \sqrt{4}}{2 \times 1} = i - 1 \text{ et } z_2 = i + 1}$

2 - Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé directe $(O, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$ On note a et b les deux solutions de l'équation (E) tel que : $\text{Re}(a) = 1$ Et pour tout $Z \in \mathbb{C} - \{i, a, b\}$ On considère les points $M(z), M'(h(z)), A(a)$ et $B(b)$

0.75 pt **a) Montrons que :** $\left(\dfrac{h(z)-a}{h(z)-b}\right) = -\left(\dfrac{z-a}{z-b}\right)$

$$\begin{aligned}\text{On a} \qquad \left(\frac{h(z)-a}{h(z)-b}\right) &= \frac{i\left(\frac{z-2i}{z-i}\right) - a}{i\left(\frac{z-2i}{z-i}\right) - b}\\ &= \frac{\dfrac{z-2i+i(1+i)(z-i)}{z-i}}{\dfrac{z-2i+i(-1+i)(z-i)}{z-i}}\\ &= \frac{z-2i+(i-1)(z-i)}{z-2i-(i+1)(z-i)}\\ &= \frac{iz-i+1}{-iz-i-1}\\ &= -\left(\frac{z+\frac{1}{i}-\frac{i}{i}}{z+\frac{i}{i}+\frac{1}{i}}\right)\\ &= -\left(\frac{z-a}{z-b}\right)\end{aligned}$$

0.75 pt **b) En déduire que :** $\left(\overline{\overrightarrow{M'B}, \overrightarrow{M'A}}\right) \equiv \pi + \left(\overline{\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}}\right) [2\pi]$.

On a $\left(\overline{M'B}, \overline{M'A}\right) \equiv arg\left(\dfrac{z_A - z_{M'}}{z_B - z_{M'}}\right)[2\pi]$

$$\equiv arg\left(\frac{a - h(z)}{b - h(z)}\right)[2\pi]$$
$$\equiv arg\left(-\frac{z - a}{z - b}\right)[2\pi]$$
$$\equiv \pi + arg\left(\frac{a - z}{b - z}\right)[2\pi]$$
$$\equiv \pi + \left(\overline{MB}, \overline{MA}\right)[2\pi]$$

0.5 pt **3 - a)** **Montrons que si M et A et B sont alignés alors M, A, B et M' sont alignés.**

Si A, B et M sont colinéaires alors $\left(\overline{MB}, \overline{MA}\right) \equiv 0[\pi]$

$\Rightarrow \left(\overline{MB}, \overline{MA}\right) \equiv 0[2\pi]$ ou $\left(\overline{MB}, \overline{MA}\right) \equiv \pi[2\pi]$

$\Rightarrow \left(\overline{M'B}, \overline{M'A}\right) \equiv \pi[2\pi]$ ou $\left(\overline{M'B}, \overline{M'A}\right) \equiv 2\pi[2\pi]$ car $\left(\overline{M'B}, \overline{M'A}\right) \equiv \pi + \left(\overline{MB}, \overline{MA}\right)[2\pi]$

$\Rightarrow \left(\overline{M'B}, \overline{M'A}\right) \equiv \pi[2\pi]$ ou $\left(\overline{M'B}, \overline{M'A}\right) \equiv 0[2\pi]$

$\Rightarrow \left(\overline{M'B}, \overline{M'A}\right) \equiv 0[\pi]$

donc A, B et M' sont colinéaires.

d'où si M et A et B sont alignés alors M, A, B et M' sont alignés.

0.5 pt **b)** **Montrons que si M, A et B ne sont pas alignés alors M, A, B et M' sont cocycliques.**

On a $\left(\dfrac{h(z) - a}{h(z) - b}\right) = -\left(\dfrac{z - a}{z - b}\right)$

$\Rightarrow \left(\dfrac{h(z) - a}{h(z) - b}\right) \times \left(\dfrac{z - b}{z - a}\right) = -1$

$\Rightarrow \left(\dfrac{a - h(z)}{b - h(z)}\right) \times \left(\dfrac{b - z}{a - z}\right) = -1$

$\Rightarrow \left(\dfrac{z_A - z_{M'}}{z_B - z_{M'}}\right) \times \left(\dfrac{z_B - z_M}{z_A - z_M}\right) \in \mathbb{R}$

Alors les points A, B , M et M' sont alignés ou cocycliques.

et puisqu'on a supposé que M, A et B ne sont pas alignés

Alors A, B , M et M' sont cocycliques.

Exercice 3 : (3 pts)

On lance 10 fois de suite une pièce de monnaie parfaitement équilibrée.

On désigne par X la variable aléatoire égale à la fréquence d'apparition de la face "pile". (c'est-à-dire le nombre de fois d'apparition de la face "pile" divisé par 10)

1 pt **1 - a)** Déterminons les valeurs prise par X :

Pour le lancer d'une pièce de monnaie équilibrée et non truquée, l'univers des possibilités est $\Omega = \{$ P, F $\}$

L'expérience en question consiste à répéter le lancer 10 fois. Le résultat (d'obtenir Pile)

est représenté par une variable aléatoire de la loi de Bernoulli de paramètre p(Pile)=p(Face)=1/2

La variable aléatoire X en question associe à chaque événement la fréquence d'apparition de Pile dans une série de 10 lancers.

Ainsi les valeurs possibles de X sont $\frac{0}{10}; \frac{1}{10}; ...; \frac{10}{10}$

Autrement dit : $X(\Omega) = \{ \frac{i}{10} 0 \leq i \leq 10 \}$

b) Déterminons la probabilité de l'événement $[X = \frac{1}{2}]$:

1 pt L'événement, $[X = \frac{1}{2}]$ ou plutôt $[X = \frac{5}{10}]$, donne une information sur l'obtention de (Pile) exactement 5 fois dans une épreuve de 10 lancers indépendants. Alors la probabilité de vérification de l'événement $[X = \frac{5}{10}]$ se calcule ainsi :

$P[X = \frac{5}{10}] = C_{10}^5 \cdot (\frac{1}{2})^5 \cdot (1 - \frac{1}{2})^5 = \frac{63}{256}$

2 - La probabilité de l'évènement : $[X \geq \frac{9}{10}]$:

$$\begin{aligned} Ona : P\left[X \geq \frac{9}{10}\right] &= P\left[X = \frac{9}{10} ou X = \frac{10}{10}\right] \\ &= P\left[X = \frac{9}{10}\right] ou P\left[X = \frac{10}{10}\right] \\ &= C_{10}^1 \cdot (\frac{1}{2})^9 \cdot (1 - \frac{1}{2})^1 + C_{10}^{10} \cdot (\frac{1}{2})^1 0 \cdot (1 - \frac{1}{2})^0 \\ &= \frac{11}{1024} \end{aligned}$$

1 pt $\boxed{\text{Donc } P[X \geq \frac{9}{10}] = \frac{11}{1024}}$

Exercice 4 : Problème (11 pts)

Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle $[0, +\infty |$ par : $\begin{cases} f(x) = \sqrt{x}(\ln x)^2; & x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; J)$

1 - a) Montrons que f est continue à droite en 0.

On a :

$$\begin{aligned} &= \lim_{\substack{x \to 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \to 0 \\ x > 0}} \sqrt{x}(\ln x)^2 \\ &= \lim_{\substack{x \to 0 \\ x > 0}} \left(4x^{\frac{1}{4}} \ln\left(x^{\frac{1}{4}}\right)\right)^2 \\ &= \lim_{\substack{t \to 0 \\ t > 0}} 16(t \ln(t))^2 (enposant : t = x^{\frac{1}{4}}) \\ &= 16 \times 0^2 = 0 = f(0) \end{aligned}$$

0.5 pt $\boxed{\text{Donc } f \text{ est continue à droite en } 0}$

b) Calculons $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x}$ interprétons graphiquement le résultat obtenu.

0.75 pt

On a : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x}(lnx)^2 = +\infty$

Car ($\lim\limits_{x\to+\infty} ln(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$)

$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}(lnx)^2}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\left(4\ln\left(x^{\frac{1}{4}}\right)\right)^2}{x}$

$= \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\left(4\ln\left(x^{\frac{1}{4}}\right)\right)^2}{(x^{\frac{1}{4}})^2} = 16 \lim\limits_{t\to+\infty} (\frac{lnt}{t})^2 = 16 \times 0^2 = 0$

Donc admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses (OX) au voisinage de $+\infty$.

2 - a) Étudions la dérivabilité de f à droite en 0 , puis interprétons graphiquement le résultat obtenus.

On a :

$$\begin{aligned}
\lim_{\substack{x\to0\\x>0}} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} &= \lim_{\substack{x\to0\\x>0}} \frac{\left(4\ln\left(x^{\frac{1}{4}}\right)\right)^2}{x} \\
&= \lim_{\substack{x\to0\\x>0}} \frac{\left(4\ln\left(x^{\frac{1}{4}}\right)\right)^2}{(x^{\frac{1}{4}})^2} \\
&= \lim_{\substack{t\to0\\t>0}} 16(t\ln(t))^2 (enposant : t = x^{\frac{1}{4}}) \\
&= 16 \times (-\infty)^2 = +\infty.
\end{aligned}$$

Donc f n'est pas dérivable à droite en 0

Alors la courbe admet une demi tangente verticale dirigée vers le haut à droite du point d'abscisse 0.

0.75 pt

b) Montrons que f est dérivable sur $]0,+\infty[$ puis calculons $f'(x)$ pour $x > 0$.

f est dérivable sur $]0,+\infty[$ comme étant le produit de deux fonctions dérivables sur $]0,+\infty[$

Soit $x > 0$:

On a :

$$\begin{aligned}
f'(x) &= (\sqrt{x}(lnx)^2)' \\
&= (\sqrt{x})'(lnx)^2 + ((lnx)^2)'\sqrt{x} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{x}}(lnx)^2 + 2\cdot\frac{1}{x}\cdot lnx\cdot\sqrt{x} \\
&= \frac{(4+lnx)lnx}{2\sqrt{x}}
\end{aligned}$$

0.75 pt

c) Étudions les variations de f sur $[0,+\infty[$

Soit $x > 0$

On a :

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{(4+lnx)lnx}{2\sqrt{x}} = 0$$
$$\Leftrightarrow (4+lnx)lnx = 0$$
$$\Leftrightarrow 4+lnx = 0 ou lnx = 0$$
$$\Leftrightarrow x = e^{-4} ou x = 1$$

x	0		e^{-4}		1		$+\infty$
lnx		$-$	$-$	$-$	0	$+$	
$4+lnx$		$-$	0	$+$	$+$	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	$\nearrow$	$(\frac{4}{e})^2$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

1 pt

En déduisons que : $(\forall x \in [0,1]); 0 \leq \sqrt{x}(\ln x)^2 \leq \left(\frac{4}{e}\right)^2$

D'aprés le tableau de variations de f on a :

f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $[0, e^{-4}]$ donc f réalise une bijection de $[0, e^{-4}]$ vers $[0, (\frac{4}{e})^2]$

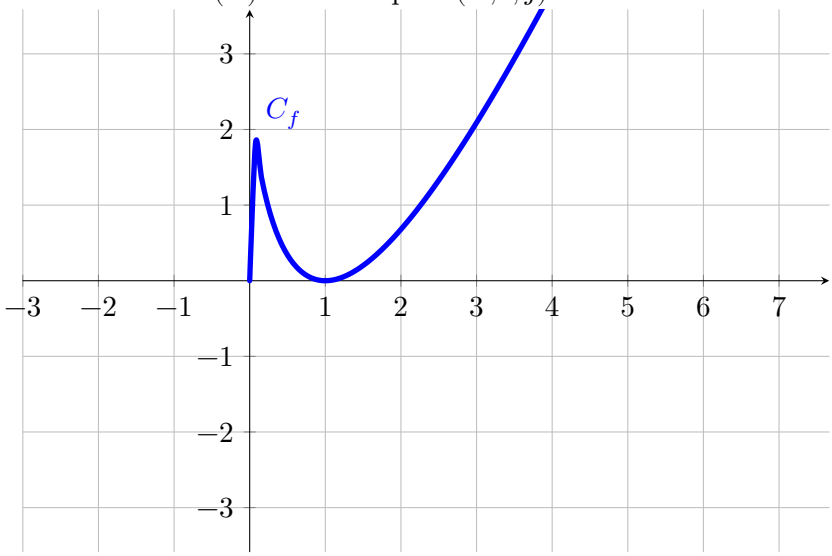
donc pour tout $x \in [0, e^{-4}]$;$f(x) \in [0, (\frac{4}{e})^2]$

De mème sur l'inervalle $[e^{-4}, 1]$ on a :

pour tout $x \in [e^{-4}, 1]$;$f(x) \in [0, (\frac{4}{e})^2]$

D'où :$(\forall x \in [0,1]); 0 \leq \sqrt{x}(\ln x)^2 \leq \left(\frac{4}{e}\right)^2$

d) Tracer la courbe (C) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$



0.5 pt

(On prendra pour unité $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2$ cm)

3 - Pour tout réel $x \geq 0$, on pose $F(x) = \int_x^1 f(t)dt$

a) Montrons que la fonction F est dérivable sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

On sait que f est continue sur $[0, +\infty[$ et puisque $1 \in [0, +\infty[$ alors elle admet une seule primitive G sur $[0, +\infty[$ tels que : $\begin{cases} \forall x \in [0, +\infty[: G(x) = \int_1^x f(t)dt; G(0) = 0 \\ \forall x \in [0, +\infty[: G'(x) = f(x) \end{cases}$

Donc :$F(x) = \int_x^1 f(t)dt = -\int_1^x f(t)dt = -G(x)$

et comme G est dérivable sur $[0, +\infty[$ alors F est aussi dérivable sur $[0, +\infty[$,et on a :

0.5 pt $F'(x) = -G'(x) = -f(x) = -\sqrt{x}(lnx)^2$

b) Calculons $F'(x)$ pour $x \geq 0$:

Et déduisons le sens de variation de F sur l' intervalle $[0, +\infty[$.

On a :$\forall x \in [0, +\infty[: F'(x) = -\sqrt{x}(lnx)^2 < 0$

Donc :F est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

1 pt

4 - a) En utilisant la méthode d' intégration par parties, calculons $\int_a^1 \sqrt{t}(\ln t)dt$ pour tout $x > 0$.

On a :

$$\begin{aligned}
\int_x^1 \sqrt{t}(\ln t)dt &= \int_x^1 t^{\frac{1}{2}}(\ln t)dt \\
&= \left[(\frac{1}{\frac{1}{2}+1})t^{\frac{1}{2}+1} \cdot lnt\right]_x^1 - \int_x^1 \frac{2}{3} \cdot t^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{t}dt \\
&= \left[\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}} \cdot lnt\right]_x^1 - \int_x^1 \frac{2}{3} \cdot t^{\frac{1}{2}}dt \\
&= -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \cdot lnx - \frac{2}{3}\left[\frac{2}{3} \cdot t^{\frac{3}{2}}\right]_x^1 \\
&= -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \cdot lnx - \frac{2}{3}(\frac{2}{3} - \frac{2}{3} \cdot x^{\frac{3}{2}}) \\
&= -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \cdot lnx - \frac{4}{9} + \frac{4}{9} \cdot x^{\frac{3}{2}}
\end{aligned}$$

0.75 pt

0.75 pt **b)** Montrons que pour tout $x > 0$

$$F(x) = -\frac{2}{3}x\sqrt{x}(\ln x)^2 + \frac{8}{9}x\sqrt{x}\ln x - \frac{16}{27}x\sqrt{x} + \frac{16}{27}$$

On a :

$$\begin{aligned}
F(x) = \int_x^1 f(t)dt &= \int_x^1 \sqrt{t}(\ln t)^2 dt \\
&= \left[\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}} \cdot (lnt)^2\right]_x^1 - \int_x^1 \frac{2}{3} \cdot t^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{2lnt}{t} dt \\
&= \left[\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}} \cdot (lnt)^2\right]_x^1 - \frac{4}{3}\int_x^1 t^{\frac{1}{2}} \cdot lntdt \\
&= -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \cdot (lnx)^2 - \frac{4}{3}\int_x^1 t^{\frac{1}{2}} \cdot lntdt \\
&= -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \cdot (lnx)^2 - \frac{4}{3}(-\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \cdot lnx - \frac{4}{9} + \frac{4}{9} \cdot x^{\frac{3}{2}}) \\
&= -\frac{2}{3}x\sqrt{x}(\ln x)^2 + \frac{8}{9}x\sqrt{x}\ln x - \frac{16}{27}x\sqrt{x} + \frac{16}{27}
\end{aligned}$$

c) Déduisons en m^2, l'aire du domaine limite par la courbe (C) et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = 1$ et $y = 0$.

On a :$\forall x \geq 0; f(x) \geq 0$

Donc :

$$\begin{aligned}
A &= \int_0^1 f(t)dt(u.a) \\
&= F(0) = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} F(x) \\
&= \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} (-\frac{2}{3}x\sqrt{x}(\ln x)^2 + \frac{8}{9}x\sqrt{x}\ln x - \frac{16}{27}x\sqrt{x} + \frac{16}{27}) \\
&= \frac{16}{27}(u.a) \\
&= \frac{16}{27} \times 2 \times 2m^2 \\
&= \frac{64}{27}m^2
\end{aligned}$$

1 pt

5 - Pour tout entier naturel n non nul, on pose $u_n = \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x)dx$.

a) Montrons que la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est bornée et strictement monotone.

On a : $u_n = \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x)dx = F(\frac{1}{n})$

et on a :

$$\begin{aligned}
&n \geq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{n} \leq 1 \\
&\Rightarrow F(0) \leq F(\frac{1}{n}) \leq F(0) \\
&\Rightarrow 0 \leq F(\frac{1}{n}) \leq \frac{16}{27}
\end{aligned}$$

Donc la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est bornée.

D'autre part,on a :

$$\begin{aligned} & n \geq 0 \Rightarrow n+1 > 1 \\ & \Rightarrow \frac{1}{n+1 < \frac{1}{n}} \\ & \Rightarrow F(\frac{1}{n+1}) < F(\frac{1}{n}) \\ & \Rightarrow u_{n+1} > u_n \end{aligned}$$

D'où la suite$(u_n)_{n\geq 1}$ est strictement décroissante.

1 pt

b) Montrons que la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est convergente puis calculons $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$:
On a $(u_n)_{n\geq 1}$ est une suite croissante et majorée par $\frac{16}{27}$ donc elle est convergente vers une limite réelle l telle que :

0.75 pt $l = \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \lim\limits_{n\to+\infty} F(\frac{1}{n}) = F(0) = \frac{16}{27}$

FIN